1비트 RAM 만들기

01–06 부품을 붙여 회로 만들기

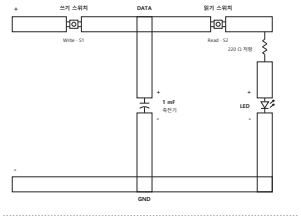
SVG 기호판 | 앞면



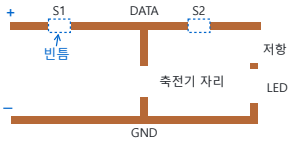
준비물

도안 · 폭 1cm 구리테이프 · 스위치 2개 · 220 Ω 저항
LED · 축전기 1mF(1000 μF) · 전지와 스위치형 케이스
우드락 · 고정용 테이프 · 가위

01 구리테이프를 붙여요



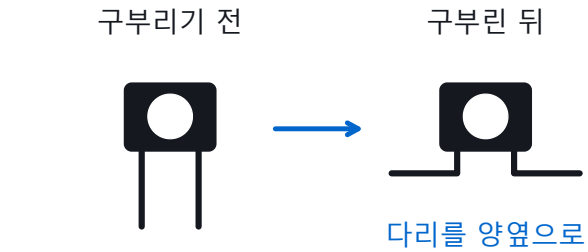
배치 도안(축소)



구리테이프 부착

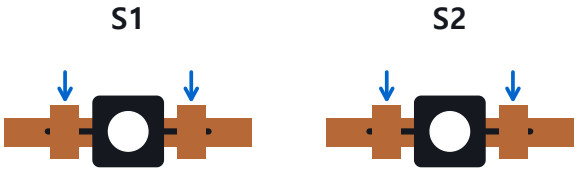
사각형 길에 구리테이프를 붙여요.
부품이 들어갈 빈틈은 남겨 두세요.
축소 도안은 위치 확인용이에요.

02 스위치 다리를 구부려요



스위치 다리를 양옆으로 구부려요.
다리가 구리테이프에 닿도록
바닥과 나란히 만들어 주세요.

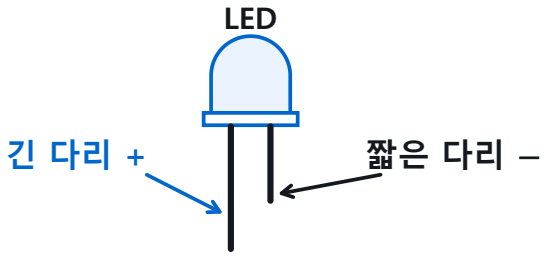
03 스위치를 놓고 고정해요



양쪽 다리 위에 짧은 구리테이프

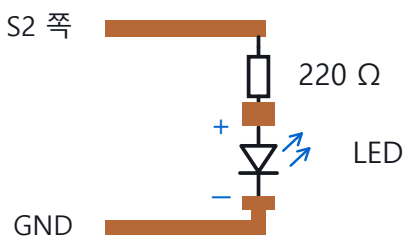
S1·S2 빈틈 위에 스위치를 놓아요.
다리와 구리테이프가 직접 닿게 하고,
짧은 구리테이프로 덮어 꾹 눌러요.

04 LED의 +와 -를 확인해요



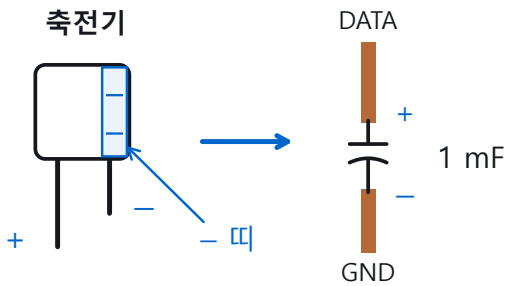
새 LED의 긴 다리는 +, 짧은 다리는 -.
다리를 벌려 도안의 LED 자리에 놓아요.
위쪽은 +, 아래쪽은 -로 맞춰요.

05 저항과 LED를 붙여요



220 Ω 저항과 LED를 제자리에 붙여요.
저항은 어느 방향으로 놓아도 돼요.
접합부는 구리테이프로 덮어 꾹 눌러요.

06 축전기를 확인하고 붙여요



긴 다리는 +, 몸통의 - 띠 쪽은 -.
가운데 축전기 자리에 +는 위, -는 아래.
다리를 구리테이프로 고정해요.

조립할 때는 OFF · 끝나면 OFF · 뜨거워지면 즉시 끄고 선생님께 알려요.

1비트 RAM 만들기

07–12 전원을 연결하고 기억 확인하기

전원을 켜기 전, 한 번 더!

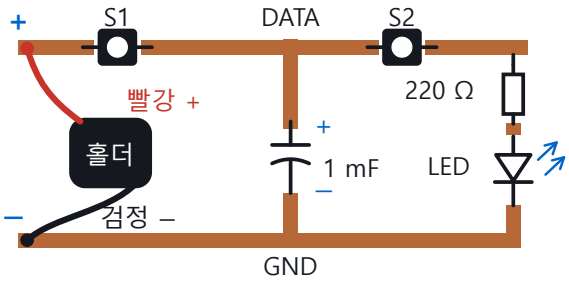
LED·축전기는 +가 위 / -가 아래 · 빨간 선은 + / 검은 선은 GND
부품 다리와 구리테이프가 직접 닿고, 접합부가 단단히 붙었는지 확인해요.

07 전지를 케이스에 넣어요



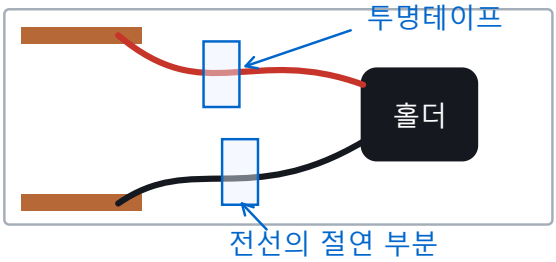
케이스 스위치를 OFF로 두세요.
전지의 + 면이 위로 오게 끼운 뒤
케이스를 닫아요.

08 빨간 선과 검은 선을 연결해요



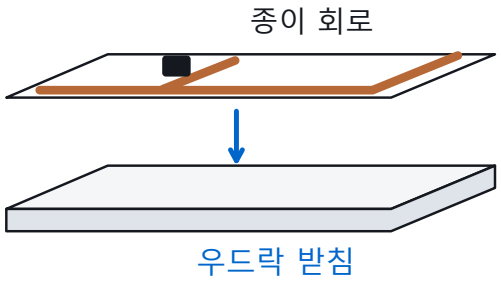
빨간 선 → 맨 위 왼쪽 + 길에 연결.
검은 선 → 맨 아래 GND 길에 연결.
금속 끝을 구리테이프로 덮어 꾹 눌러요.

09 전선과 케이스를 고정해요



전선과 케이스가 움직이지 않게 고정해요.
전선은 피복 부분을 테이프로 붙여요.
금속 접점 사이에 투명테이프를 넣지 않아요.

10 우드락 받침에 붙여요



종이 회로 뒷면에 고정용 테이프를 붙여
우드락 위에 평평하게 붙여요.
부품이 떨어지지 않게 조심히 눌러요.

11 연결을 확인하고 전원을 켜요

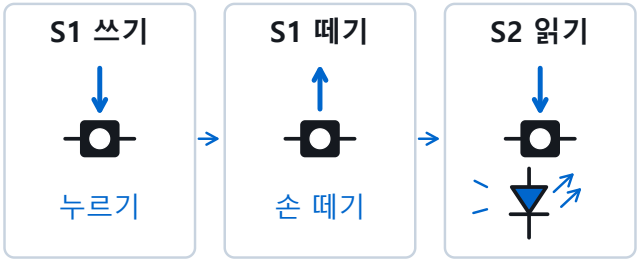


연결 위치 확인

빨강 → +　　검정 → −

LED·축전기 극성과 전선을 확인해요.
구리테이프가 빈틈을 가로막지 않았는지
확인한 뒤 케이스를 ON으로 바꿔요.

12 쓰기 → 손 떼기 → 읽기



Write(S1)를 누른 뒤 손을 떼세요.
Read(S2)만 꾹 누르며 불빛을 관찰해요.
다시 쓰고 읽어 본 뒤 전원을 OFF로!

조립할 때는 OFF · 끝나면 OFF · 뜨거워지면 즉시 끄고 선생님께 알려요.

안 켜지면 OFF → 극성·전지 방향·접합부를 확인해요.